DS 1 h

La propagation du son

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Une mesure de vitesse du son — 6 pts

Deux élèves se placent face à un mur, à 102 m. Ils mesurent cinq fois la durée entre le clap et son écho : 0,59 s ; 0,61 s ; 0,60 s ; 0,62 s ; 0,58 s.

1.1 Le son pourrait-il revenir si l'expérience avait lieu sur la Lune, sans air ? Justifie. APP 1 pt

1.2 Calcule la durée moyenne. RÉA 1,5 pt

1.3 Calcule la vitesse du son mesurée. RÉA 2 pts

1.4 Pourquoi la distance utilisée est-elle 2 × 102 m et non 102 m ? ANA 1,5 pt

2 Le contrôle par ultrasons — 5 pts

Un appareil de contrôle des soudures émet des ultrasons de fréquence 2 MHz (2 000 000 Hz) dans l'acier, où c = 6 000 m/s.

2.1 Calcule la longueur d'onde dans l'acier, en millimètres. RÉA 2 pts

2.2 Un écho revient 0,000008 s après l'émission. Calcule la profondeur du défaut, en millimètres. RÉA 2 pts

2.3 Pourquoi l'opérateur n'entend-il pas ces ultrasons ? ANA 1 pt

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail

9 pts

Une cisaille guillotine produit un niveau sonore de 94 dB à 1 m. On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².



3.1 Quel appareil permet de mesurer ce niveau sonore ? Dans quelle unité ? APP 1 pt

3.2 Calcule le niveau sonore pour une intensité $I = 10^{-3}$ W/m². RÉA 2 pts

3.3 Un opérateur est à 4 m de la cisaille. Calcule le niveau qu'il reçoit. ANA 1,5 pt

3.4 À 1 m, l'opérateur porte des bouchons qui retirent 22 dB. Est-il bien protégé ? Justifie. VAL 1,5 pt

3.5 Rédige trois phrases pour expliquer à un nouvel apprenti pourquoi et quand il doit porter une protection auditive. COM 3 pts

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail (suite)

9 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé